PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Configuration et gestion du réseau Debian

07-56 Référence Debian - Configuration du réseau — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La résolution de noms d'hôte suit l'ordre défini dans /etc/nsswitch.conf en passant par les fichiers puis le DNS.
2. Le paquet iproute2 remplace les outils obsolètes net-tools comme ifconfig ou route.
3. La configuration déclarative du réseau peut s'effectuer via netplan.io en utilisant le format YAML.

Résumé de l'infrastructure réseau

Notion	À retenir
Paquets configuration/test	Gestion : `network-manager`, `netplan.io`, `iproute2`. Test : `iputils-ping`, `mtr`, `tcpdump`, `wireshark`, `dnsutils`.
Résolution/NSS	Flux via `/etc/nsswitch.conf` : `files` (`/etc/hosts`) puis `dns` (`/etc/resolv.conf`). mDNS via `libnss-mdns`.
Interfaces/IP	Noms prévisibles (`enp0s25`). IPv4 locales (**rfc1918**) : `10.x.x.x`, `172.16.x.x` à `172.31.x.x`, `192.168.0.x` à `192.168.255.x`.

Configuration réseau (Bureau)

Notion	À retenir
Utilisation de NetworkManager	Service `NetworkManager.service` pour interfaces (hors `lo`). Idéal pour **ordinateurs portables**, pas pour la configuration automatique d'un **serveur**.
Gestion via interface graphique	Utilise `network-manager-gnome` ou `gufw`. L'utilisateur doit être dans le groupe **netdev** via `sudo usermod -a -G netdev foo`.
Prévention des conflits avec ifupdown	Gérer via NetworkManager uniquement les interfaces **non listées** dans `/etc/network/interfaces` (garder uniquement `lo` dans ce fichier).

Configuration réseau sans interface

Notion	À retenir
systemd-networkd	Configuration dans `/etc/systemd/network/`. Client DHCP via `dhcp.network` (`DHCP=yes`) ou statique via `static.network` (`Address=`, `Gateway=`).
Netplan et YAML	Gestion déclarative via `netplan.io`. Utilise `netplan generate` puis `netplan apply`. DHCP : `dhcp4` et `dhcp6` sur `true` dans `/etc/netplan/50-dhcp.yaml`.
cloud-init	Intégration de `netplan.io` avec des sources de données de remplacement via le **Netplan Passthrough**.

Transition net-tools vers iproute2

Notion	À retenir
Principe	**iproute2** privilégié ; **net-tools** obsolète.
Correspondances	`ifconfig` → `ip addr` · `route` → `ip route` · `arp` → `ip neigh` · `ipmaddr` → `ip maddr` · `iptunnel` → `ip tunnel` · `mii-tool` → `ethtool`.

Optimisation réseau

Notion	À retenir
MTU et PMTU	Taille max paquet sans fragmentation IP (+**28** octets **IPv4** ou +**48** octets **IPv6**). Découverte via `ping -M do` ou `tracepath`. Standard **Ethernet** : **1500**, **IP sur PPP** : **576**.
MTU et MSS	MSS est la mesure de remplacement de la taille des paquets. **IPv4** : `MSS = MTU - 40`. **IPv6** : `MSS = MTU - 60`. Utiliser `iptables` avec option `TCPMSS`.
Paramètres TCP	Maximiser le débit via l'ajustement de la taille de tampon TCP (réseaux WAN haut débit/faible latence). Les paramètres par défaut de **Debian** sont corrects, même en **FTTP** à **1Gb/s**.

Filtrage et NAT

Notion	À retenir
Netfilter et NAT	Infrastructure pour **stateful firewall** et traduction d'adresses **NAT** via des **modules spécifiques** intégrés au noyau Linux.
Outils d'administration	Paquet **nftables** (successeur de `iptables`, `ip6tables`, `arptables`, `ebtables`) ou paquet **iptables** (`iptables` IPv4, `ip6tables` IPv6).
Solutions de pare-feu	Gestion **UFW** (via `gufw`), **Firewalld** (gestion par **zones** via `firewall-config`) ou générateur **Shorewall** (`shorewall-init`).

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser des outils de configuration automatique comme NetworkManager sur un serveur.
- ⚠ L'usage de ifupdown qui peut entrer en conflit avec les outils modernes si les interfaces sont listées dans /etc/network/interfaces.
- ⚠ Confondre les commandes de configuration avec les commandes de bas niveau comme ip addr show qui ne font qu'afficher l'état actuel.
- ⚠ Oublier que l'utilisation de méthodes de tunneling comme un VPN peut réduire le MTU optimal.

Sigles et définitions

DNS Système de noms de domaine Internet utilisé pour la résolution de noms d'hôte.

LAN Réseau local qui utilise des plages d'adresses IPv4 réservées par la rfc1918.

NAT Traduction d'adresse réseau permettant de relier un réseau local à Internet.

MTU Taille maximale de paquet de données sans fragmentation IP.

MSS Taille maximum de segment utilisée comme mesure de remplacement de la taille des paquets.

mDNS Multicast DNS utilisé pour la résolution de nom d'hôte sur un réseau local ad hoc.

Netfilter Infrastructure fournissant un pare-feu dynamique et la traduction d'adresses réseau.

FQDN Nom de domaine complètement qualifié fourni par le système de noms de domaine.

Auto-test

1. Quel fichier définit l'ordre de résolution de nom d'hôte ?
2. Quelle commande remplace ifconfig ?
3. Quel format de données est utilisé par netplan.io ?
4. Quel outil permet la découverte du chemin MTU ?
5. Quelle commande remplace la commande route ?

Réponses : **1.** /etc/nsswitch.conf · **2.** ip addr · **3.** YAML · **4.** tracepath(8) · **5.** ip route

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.